

Vision and Scope Document

Website Tra Cứu Giá Vàng (Gold Price Lookup System - GPLS)

Version 1.1 Prepared by: [Nhóm dự án] Date: March 2026

Revision History

Tên	Ngày	Lý do thay đổi	Phiên bản
[Nhóm]	23/03/2026	Bản nháp ban đầu	1.0 draft 1
[Nhóm]	23/03/2026	Bổ sung Problem Statement, Target Users, Product Overview, Scope vs Out of Scope, Constraints	1.1

1. Problem Statement (Vấn đề cần giải quyết)

1.1. Người dùng đang gặp khó khăn gì?

Vàng là kênh đầu tư và tích lũy tài sản phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay người dân, nhà đầu tư và các tiệm vàng phải tra cứu giá vàng từ nhiều nguồn rời rạc như website của SJC, DOJI, PNJ, hoặc các trang tin tức tài chính (CafeF, VnExpress...). Mỗi nguồn chỉ cung cấp thông tin của riêng mình, cập nhật không đồng bộ và không có khả năng so sánh trực tiếp.

- Người dùng phải mở 3-5 tab trình duyệt để so sánh giá giữa các thương hiệu.
- Không có nơi tổng hợp đồng thời giá vàng trong nước và quốc tế.
- Không có biểu đồ lịch sử giá tập trung để phân tích xu hướng.
- Không có tính năng cảnh báo khi giá đạt ngưỡng mong muốn.

1.2. Giải pháp hiện tại có điểm yếu gì?

Giải pháp hiện tại	Điểm yếu
Website SJC, DOJI, PNJ	Chỉ hiển thị giá của riêng thương hiệu đó

Giải pháp hiện tại	Điểm yếu
CafeF, VnExpress tài chính	Cập nhật chậm, không có biểu đồ chi tiết, thiếu tỷ giá quy đổi
Gọi điện / đến trực tiếp tiệm vàng	Mất thời gian, không tiện lợi
Ứng dụng tài chính tổng hợp	Không chuyên biệt về vàng, thiếu dữ liệu đặc thù Việt Nam

1.3. Vì sao cần xây dựng hệ thống này?

Người dùng cần một nền tảng **chuyên biệt, tập trung** về giá vàng, cho phép tra cứu nhanh từ nhiều nguồn uy tín trong nước và quốc tế tại một địa chỉ duy nhất, kết hợp biểu đồ lịch sử và công cụ quy đổi tỷ giá — giảm thời gian tra cứu từ 5-10 phút xuống dưới 30 giây.

2. Vision Statement (Tầm nhìn sản phẩm)

Dành cho **người dân, nhà đầu tư cá nhân và các tiệm vàng/doanh nghiệp** có nhu cầu theo dõi và tra cứu giá vàng nhanh chóng, **Website Tra Cứu Giá Vàng (GPLS)** là một ứng dụng web và di động cho phép tra cứu giá vàng trong nước và thế giới theo thời gian thực, xem lịch sử biến động giá qua biểu đồ, và tham khảo tỷ giá liên quan. Khác với việc phải truy cập nhiều trang web riêng lẻ như hiện nay, người dùng GPLS có thể xem toàn bộ thông tin giá vàng từ các nguồn uy tín tại một nơi duy nhất, giúp tiết kiệm thời gian và đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Giá trị cốt lõi:

- Tập trung: một nơi, nhiều nguồn dữ liệu vàng uy tín.
- Nhanh: cập nhật realtime, tải trang dưới 2 giây.
- Tin cậy: dữ liệu khớp $\geq 99\%$ với nguồn chính thức.
- Mở rộng: lộ trình tích hợp cảnh báo giá, ứng dụng di động, và widget nhúng.

3. Stakeholders (Các bên liên quan)

Stakeholder	Vai trò	Mối quan tâm chính	Mức độ ảnh hưởng
End Users (Người dùng cuối)	Sử dụng hệ thống để tra cứu giá	Tốc độ, độ chính xác, giao diện đơn giản	Cao

Stakeholder	Vai trò	Mối quan tâm chính	Mức độ ảnh hưởng
Business Owner (Chủ dự án)	Ra quyết định chiến lược, ngân sách	ROI, tăng trưởng người dùng, doanh thu	Cao
Project Manager	Quản lý tiến độ và nguồn lực	Đúng deadline, đúng ngân sách	Cao
Developer Team	Xây dựng và vận hành hệ thống	Kiến trúc rõ ràng, tài liệu API đầy đủ	Cao
Business Analyst	Phân tích yêu cầu, viết tài liệu	Yêu cầu rõ ràng, không thay đổi thường xuyên	Trung bình
Tester / QA	Kiểm thử chất lượng hệ thống	Test case đầy đủ, môi trường test ổn định	Trung bình
Nhà cung cấp dữ liệu trong nước (SJC, DOJI, PNJ)	Cung cấp dữ liệu giá vàng	Tuân thủ điều khoản sử dụng, không bị chặn	Cao
Nhà cung cấp API quốc tế (Kitco, Gold API)	Cung cấp giá XAU/USD, tỷ giá	Hợp đồng dịch vụ, SLA, chi phí	Trung bình
Tiệm vàng / Doanh nghiệp	Tham khảo giá để định giá niêm yết	Dữ liệu cập nhật nhanh, bảng so sánh đa thương hiệu	Trung bình

4. Target Users (Người dùng mục tiêu)

4.1. Nhóm người dùng chính

Nhóm 1 - Người dân cá nhân muốn mua/bán vàng

- Độ tuổi: 25-55
- Nghề nghiệp: Đa dạng (nhân viên văn phòng, nội trợ, tiểu thương...)
- Nhu cầu: Xem giá vàng hôm nay trước khi đến tiệm, so sánh giá mua/bán giữa SJC và DOJI
- Kỹ năng công nghệ: Cơ bản - trung bình (dùng điện thoại, có Facebook, Zalo)
- Hành vi: Tra cứu nhanh, không cần đăng nhập, ưu tiên thông tin rõ ràng, dễ đọc

Nhóm 2 - Nhà đầu tư vàng

- Độ tuổi: 28-50
- Nghề nghiệp: Nhân viên tài chính, nhà đầu tư cá nhân, trader
- Nhu cầu: Theo dõi biến động giá theo thời gian, phân tích xu hướng qua biểu đồ, nhận cảnh báo giá
- Kỹ năng công nghệ: Trung bình - cao (dùng máy tính, hiểu biểu đồ tài chính)
- Hành vi: Truy cập hàng ngày, cần dữ liệu lịch sử, muốn so sánh với giá vàng thế giới

Nhóm 3 - Tiệm vàng / Doanh nghiệp kinh doanh vàng

- Độ tuổi: 30-60
- Nghề nghiệp: Chủ tiệm vàng, nhân viên định giá, kế toán
- Nhu cầu: Xem bảng giá tổng hợp nhiều thương hiệu để cập nhật niêm yết, tham khảo giá quốc tế để quy đổi
- Kỹ năng công nghệ: Cơ bản - trung bình
- Hành vi: Tra cứu đầu mỗi buổi sáng, cần bảng giá dạng in hoặc chia sẻ nhanh

4.2. Người dùng không phải mục tiêu chính

- Trader chứng khoán quốc tế (cần nền tảng chuyên sâu hơn như Bloomberg)
 - Tổ chức tài chính lớn (cần API feed dữ liệu chuyên dụng)
-

5. Product Overview (Tổng quan sản phẩm)

5.1. Hệ thống là gì?

GPLS (Gold Price Lookup System) là một nền tảng web và di động chuyên biệt giúp người dùng tra cứu, theo dõi và phân tích giá vàng từ nhiều nguồn uy tín trong nước và quốc tế tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống không thực hiện giao dịch mua bán — chỉ cung cấp thông tin tham khảo.

5.2. Hoạt động như thế nào?

1. Hệ thống tự động thu thập dữ liệu giá vàng từ các nguồn (SJC, DOJI, PNJ... và Kitco, Gold API) qua cơ chế crawl và API định kỳ mỗi 5 phút.
2. Dữ liệu được chuẩn hóa và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu trung tâm.
3. Người dùng truy cập web/app → hệ thống hiển thị bảng giá realtime, biểu đồ lịch sử và tỷ giá quy đổi.

4. (Release 2) Người dùng đăng ký nhận cảnh báo → hệ thống gửi email/push notification khi giá đạt ngưỡng.

5.3. Platform

Platform	Release
Web (desktop browser)	Release 1
Mobile browser (responsive)	Release 1
iOS App (native)	Release 2
Android App (native)	Release 2
Widget nhúng cho bên thứ ba	Release 3

6. Business Requirements

6.1. Business Objectives (Mục tiêu kinh doanh)

- BO-1:** Trở thành nguồn tra cứu giá vàng hàng đầu tại Việt Nam, đạt 50.000 lượt truy cập/tháng trong vòng 6 tháng sau khi phát hành.
- Scale: Số lượt truy cập hàng tháng
 - Meter: Google Analytics
 - Goal: ≥ 50.000 lượt/tháng
 - Stretch: ≥ 100.000 lượt/tháng
- BO-2:** Cung cấp dữ liệu giá vàng cập nhật với độ trễ không quá 5 phút trong vòng 3 tháng sau phát hành.
- BO-3:** Giảm thời gian tra cứu giá vàng của người dùng xuống dưới 30 giây (so với trung bình 5-10 phút hiện tại).
- BO-4:** Tạo doanh thu từ quảng cáo banner và gói API dữ liệu cho doanh nghiệp trong Release 2.

6.2. Success Criteria (Tiêu chí thành công)

- SC-1 - Người dùng:** 70% người dùng quay lại sử dụng ít nhất 2 lần/tuần trong 3 tháng đầu sau phát hành.

SC-2 - Chất lượng dữ liệu: Dữ liệu giá vàng hiển thị khớp $\geq 99\%$ với nguồn chính thức khi kiểm tra định kỳ hàng tuần.

SC-3 - Hiệu năng: Thời gian tải trang chính ≤ 2 giây với kết nối 4G/Wi-Fi thông thường.

SC-4 - Độ tin cậy: Uptime hệ thống $\geq 99.5\%$ mỗi tháng.

SC-5 - UX: Điểm đánh giá trải nghiệm người dùng $\geq 4.0/5.0$ trong khảo sát sau 6 tháng.

SC-6 - Tăng trưởng: Đạt 10.000 người dùng đăng ký (có tài khoản) trong 3 tháng đầu sau Release 2.

6.3. Business Risks

RI-1: Các nguồn dữ liệu (SJC, DOJI, API quốc tế) có thể thay đổi cấu trúc hoặc chặn truy cập. (Xác suất = 0.4; Mức độ ảnh hưởng = 8)

RI-2: Người dùng không tin tưởng độ chính xác của dữ liệu tổng hợp. (Xác suất = 0.3; Mức độ ảnh hưởng = 7)

RI-3: Cạnh tranh từ các website tài chính lớn (VnExpress, CafeF) đã tích hợp giá vàng. (Xác suất = 0.5; Mức độ ảnh hưởng = 6)

RI-4: Chi phí duy trì API dữ liệu quốc tế vượt ngân sách. (Xác suất = 0.3; Mức độ ảnh hưởng = 5)

7. Scope and Limitations

7.1. Major Features

FE-1: Tra cứu giá vàng trong nước theo thời gian thực (SJC, DOJI, PNJ...) - giá mua vào và bán ra.

FE-2: Tra cứu giá vàng thế giới theo thời gian thực (XAU/USD, XAU/EUR).

FE-3: Xem biểu đồ lịch sử biến động giá theo mốc thời gian (1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, toàn thời gian).

FE-4: Tra cứu tỷ giá ngoại tệ liên quan (USD/VND, EUR/VND) để quy đổi giá vàng thế giới.

FE-5: Đăng ký nhận cảnh báo giá vàng qua email hoặc push notification khi giá đạt ngưỡng đặt.

FE-6: Bảng so sánh giá vàng giữa các thương hiệu trong nước cùng thời điểm.

FE-7: Truy cập qua web (desktop & mobile browser) và ứng dụng di động (iOS, Android).

7.2. Scope of Initial and Subsequent Releases

Feature	Release 1	Release 2	Release 3
FE-1, Giá vàng trong nước	SJC và DOJI; cập nhật mỗi 5 phút	Thêm PNJ, Bảo Tín Minh Châu	Đầy đủ tất cả thương hiệu
FE-2, Giá vàng thế giới	XAU/USD realtime	Thêm XAU/EUR	Đa cặp tiền tệ
FE-3, Biểu đồ lịch sử	1 ngày, 1 tuần, 1 tháng	Thêm 3 tháng, 1 năm	Toàn thời gian + xuất CSV
FE-4, Tỷ giá ngoại tệ	USD/VND	USD/VND, EUR/VND	Đa tệ
FE-5, Cảnh báo giá	Chưa triển khai	Cảnh báo qua email	Push notification (app)
FE-6, So sánh thương hiệu	Bảng cơ bản SJC vs DOJI	Đầy đủ thương hiệu	Biểu đồ so sánh trực quan
FE-7, Nền tảng	Web (desktop + mobile browser)	iOS và Android app	Widget nhúng bên thứ ba

7.3. In Scope vs Out of Scope

In Scope (Trong phạm vi)

- Tra cứu và hiển thị giá vàng trong nước (SJC, DOJI, PNJ...) theo thời gian thực
- Tra cứu giá vàng thế giới (XAU/USD, XAU/EUR)
- Biểu đồ lịch sử giá vàng
- Bảng so sánh giá giữa các thương hiệu
- Tra cứu và quy đổi tỷ giá ngoại tệ liên quan
- Đăng ký tài khoản và lưu thiết lập cá nhân (Release 2)
- Cảnh báo giá qua email và push notification (Release 2+)
- Ứng dụng di động iOS và Android (Release 2)
- Widget nhúng cho website bên thứ ba (Release 3)

Out of Scope (Ngoài phạm vi)

- Giao dịch mua bán vàng trực tiếp trên hệ thống
 - Thanh toán, ví điện tử, hoặc bất kỳ chức năng tài chính nào
 - Mạng xã hội, forum thảo luận về vàng
 - AI tự động phân tích và đưa ra khuyến nghị đầu tư
 - Livestream giá hoặc video tư vấn đầu tư
 - Quản lý danh mục đầu tư cá nhân
 - Tích hợp với sàn giao dịch vàng quốc tế (COMEX, LBMA)
 - Dữ liệu giá vàng của các tỉnh thành ngoài thị trường chính
-

8. Constraints & Assumptions (Ràng buộc và Giả định)

8.1. Constraints (Ràng buộc)

Thời gian:

- Release 1 phải hoàn thành trước cuối Q2/2026
- Trễ tối đa 2 tuần không cần phê duyệt lại từ sponsor

Ngân sách:

- Vượt ngân sách tối đa 15% không cần phê duyệt lại
- Chi phí API quốc tế phải nằm trong gói dịch vụ $\leq$ \$200/tháng ở Release 1

Nguồn lực:

- Team: 1 PM bán thời gian, 1 BA bán thời gian, 2 lập trình viên, 1 tester
- Có thể bổ sung thêm 1 dev nếu cần, nhưng phải được duyệt trước

Công nghệ:

- Hệ thống phải chạy trên nền tảng cloud (AWS hoặc GCP) để đảm bảo khả năng mở rộng
- Frontend phải tương thích với Chrome, Firefox, Safari (2 phiên bản mới nhất)
- Mobile web phải responsive chuẩn trên màn hình $\geq$ 320px

Pháp lý:

- Dữ liệu thu thập phải tuân thủ điều khoản sử dụng của từng nguồn
- Phải hiển thị rõ tuyên bố miễn trách nhiệm: dữ liệu chỉ mang tính tham khảo

8.2. Assumptions (Giả định)

AS-1: Người dùng mục tiêu có thiết bị kết nối internet (điện thoại thông minh hoặc máy tính).

AS-2: Các nguồn dữ liệu trong nước (SJC, DOJ, PNJ) công bố giá vàng công khai và có thể thu thập hợp lệ.

AS-3: API giá vàng quốc tế (Kitco, Gold API) có gói dịch vụ phù hợp ngân sách với tần suất cập nhật 5 phút.

AS-4: Người dùng chấp nhận mức độ trễ tối đa 5 phút so với giá giao dịch thực tế tại quầy.

AS-5: Đội ngũ phát triển có đủ kinh nghiệm xây dựng web scraper và tích hợp REST API bên thứ ba.

DE-1: Tính năng biểu đồ lịch sử phụ thuộc vào khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu lịch sử từ CSDL nội bộ.

DE-2: Tính năng cảnh báo giá (Release 2) phụ thuộc vào dịch vụ gửi email bên thứ ba (SendGrid hoặc tương đương).

9. Business Context

9.1. Stakeholder Profiles (Chi tiết)

Stakeholder	Giá trị chính	Thái độ	Ràng buộc
Người dân cá nhân	Tra cứu nhanh, chính xác	Tích cực nếu giao diện đơn giản	Cần internet, thiết bị cơ bản
Nhà đầu tư vàng	Biểu đồ chi tiết, cảnh báo giá	Rất tích cực, kỳ vọng cao	Yêu cầu độ chính xác và tần suất cập nhật cao
Tiệm vàng / DN	So sánh nhanh nhiều thương hiệu	Thận trọng, ưu tiên nguồn chính thức	Có thể cần API riêng
Business Owner	Tăng trưởng người dùng, doanh thu	Cam kết đến Release 2	ROI phải rõ ràng

Stakeholder	Giá trị chính	Thái độ	Ràng buộc
Dev Team	Kiến trúc mở rộng được	Cam kết theo lộ trình release	Giới hạn nhân lực và thời gian
Nhà cung cấp dữ liệu	Không lợi ích trực tiếp	Trung lập, có thể chặn scraping	Tuân thủ điều khoản API

9.2. Project Priorities

Chiều	Ràng buộc	Động lực	Mức tự do
Tính năng	Tất cả FE Release 1 phải hoạt động đầy đủ		
Chất lượng	Độ chính xác dữ liệu ≥ 99%; uptime ≥ 99.5%		
Tiến độ			Release 1 cuối Q2/2026; trễ ≤ 2 tuần không cần duyệt lại
Chi phí			Vượt ≤ 15% ngân sách không cần duyệt lại
Nhân sự		Team cố định như mục 8.1	Có thể bổ sung 1 dev khi cần

9.3. Deployment Considerations

Hệ thống triển khai trên cloud (AWS/GCP) với cơ chế cache dữ liệu giá để giảm tải API bên thứ ba. Web server phải được cấu hình với HTTPS, CDN cho tài nguyên tĩnh, và auto-scaling khi lưu lượng tăng. Ứng dụng di động iOS và Android được phát triển trong Release 2, kèm tài khoản developer đã được đăng ký. Video hướng dẫn sử dụng ngắn (≤ 3 phút) sẽ được cung cấp trên website cho người dùng mới.